LAB 5: EXERCISES

Lập trình I/O trên Linux: làm việc với file và thư mục

Lập trình hệ thống (UET.CE2020)
Instructor: Pham Van Duc

Ngày 22 tháng 10 năm 2026

Ghi chú: Anh thấy đề bài ban đầu thầy Hoàng Gia Hưng đưa anh thì viết bằng tiếng Anh. Sợ các bạn khó hiểu nên anh dịch thêm cho các bạn lên trên nhé. Mỗi bài dưới đây gồm bản tiếng Việt và *nguyên văn* tiếng Anh in nhỏ; nếu anh có dịch sai thì các bạn có thể sử dụng *nguyên văn* để đối chứng. Bài 9 và Bài 10 là anh bổ sung (luyện `mkdir`, `rmdir` của tài liệu hướng dẫn).

Phần 1. Làm việc với file (Working with file)

Bài 1: Đọc file `Hello.txt`

Cho file `Hello.txt` có nội dung: `"Hello! What is your name?"`. Viết chương trình:

a) Đọc nội dung file `Hello.txt` và in ra màn hình.

b) Đọc nội dung file `Hello.txt` bắt đầu từ byte thứ 7 tính từ đầu file và in ra màn hình. (**Gợi ý:** dùng system call `lseek`)

Nguyên văn: Given file Hello.txt with content: "Hello! What is your name?". Write a program to: a) Read the content of file Hello.txt and print on the screen. b) Read the content of file Hello.txt starting from the 7th byte from the beginning of the file and print on the screen. (Hint: using lseek system call)

Bài 2: Tạo file với hai lựa chọn

Viết chương trình tạo một file với hai lựa chọn:

- **Chọn 1:** Nội dung của file được nhập từ bàn phím.
- **Chọn 2:** Đọc nội dung của một file khác và ghi vào file vừa tạo.

Tuỳ chọn (Optional): Viết hai phiên bản của chương trình trên: một phiên bản dùng các system call cơ bản `open()`, `read()`, `write()`, `close()` và một phiên bản dùng thư viện C chuẩn. So sánh thời gian thực thi của hai phiên bản? (Có thể dùng lệnh shell `time`) Phiên bản nào nhanh hơn? Vì sao?

Nguyên văn: Write a program that creates a file with two options: Select 1: The contents of the file are entered from the keyboard. Select 2: Read the contents of another file and write it to the file you just created. Optional: Create two versions of above program: one version using basic system call open(), read(), write(), close() and one version using standard C library. Compare time needed to executing two versions of program? (You can use time shell command) Which one is faster? Why?

Bài 3: Kích thước và quyền truy cập của file

Viết chương trình nhập tên một file và in ra kích thước của file, thông tin chế độ truy cập (access mode) của file. (**Gợi ý:** có thể dùng `stat` hoặc `fstat`)

Nguyên văn: Write a program to enter the name of a file and print out the size of the file, the access mode information of the file. (Hint: you can use stat or fstat)

Bài 4: `linuxecho.c`

Viết chương trình tên `linuxecho.c` mô phỏng lệnh:

```
echo [string] > example.txt
```

(Chuỗi cần in nằm trong `argv[1]`, tên file nằm trong `argv[2]`)

Nguyên văn: Write a program named linuxecho.c emulator: echo [string] > example.txt. (Printed string is placed in argv[1], filename is placed in argv[2])

Bài 5: `linuxgrep.c`

Viết chương trình tên `linuxgrep.c` mô phỏng lệnh `grep`, trong đó từ cần lọc nằm trong `argv[1]`, đường dẫn tới file nằm trong `argv[2]`.

Nguyên văn: Write a program called linuxgrep.c that emulates "grep" so that the filtered word is placed in argv[1], and the path to the file is placed in argv[2].

Bài 6 (Tuỳ chọn): `grepdir.c`

Viết chương trình tên `grepdir.c` liệt kê tất cả các file trong thư mục có chứa từ cần lọc. Chương trình nhận 2 tham số đầu vào: từ cần lọc trong `argv[1]` và đường dẫn tới thư mục trong `argv[2]`.

Gợi ý: Duyệt thư mục đầu vào; với mỗi file trong thư mục, dùng lại mã của chương trình `linuxgrep` ở Bài 5 để lọc nội dung file theo từ cần lọc. Nếu từ đó xuất hiện trong file, in ra tên file.

Nguyên văn: (Optional) Write a program named grepdir.c that list all the files in the folder containing the filtered word. The program receives 2 input parameters: filtered words in argv[1] and links to folders in argv[2]. Hint: Browse the input directory, for each file in the directory, reuse the linuxgrep program code in exercise 5 to filter the content of the file with the filtered word. If the filtered word appears in the file, print the file name.

Phần 2. Làm việc với thư mục (Working with directory)

Bài 7: `linuxls.c`

Viết chương trình `linuxls.c` mô phỏng lệnh shell `ls`. Chương trình nhận 1 tham số đầu vào: đường dẫn thư mục trong `argv[1]`.

Nguyên văn: Write a program linuxls.c that emulates ls shell command. The program receives 1 input parameters: directory path in argv[1].

Bài 8: `linuxcd.c`

Viết chương trình `linuxcd.c` mô phỏng lệnh shell `cd`. Chương trình nhận 1 tham số đầu vào: đường dẫn thư mục trong `argv[1]`. (**Gợi ý:** dùng system call `chdir`)

Nguyên văn: Write a program linuxcd.c that emulates cd shell command. The program receives 1 input parameters: directory path in argv[1]. (Hint: using chdir system call)

Hai bài dưới đây được bổ sung cho Lab 5 (không có trong tờ bài tập gốc) để luyện `mkdir()` và `rmdir()` của tài liệu hướng dẫn.

Bài 9: `linuxmkdir.c`

Viết chương trình `linuxmkdir.c` mô phỏng lệnh shell `mkdir`. Chương trình nhận 1 tham số đầu vào: đường dẫn thư mục cần tạo trong `argv[1]`. (**Gợi ý:** dùng system call `mkdir`)

Bản tiếng Anh: Write a program linuxmkdir.c that emulates mkdir shell command. The program receives 1 input parameter: the path of the directory to create in argv[1]. (Hint: using mkdir system call)

Bài 10: `linuxrmdir.c`

Viết chương trình `linuxrmdir.c` mô phỏng lệnh shell `rmdir`. Chương trình nhận 1 tham số đầu vào: đường dẫn thư mục (rỗng) cần xoá trong `argv[1]`. (**Gợi ý:** dùng system call `rmdir`)

Bản tiếng Anh: Write a program linuxrmdir.c that emulates rmdir shell command. The program receives 1 input parameter: the path of the (empty) directory to remove in argv[1]. (Hint: using rmdir system call)